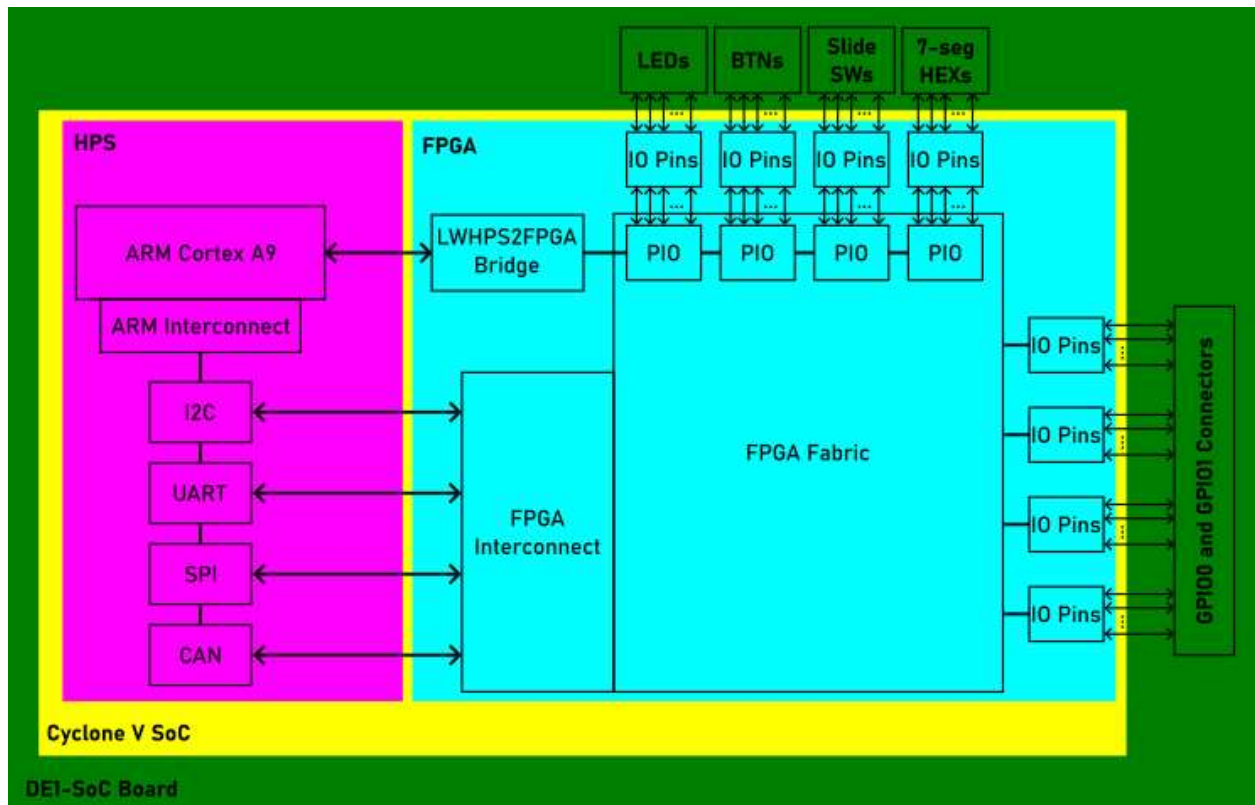


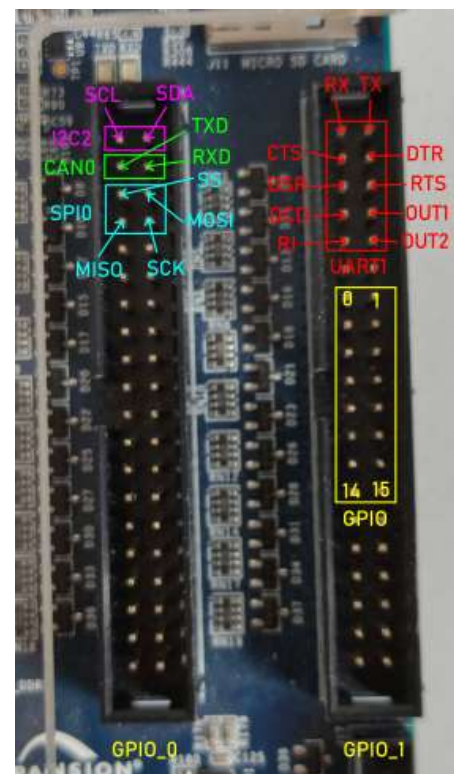
Da bi HPS-u omogućili pristup FPGA resursima, kao i da bi mogli da rutiramo signale HPS periferija preko FPGA programibilne strukture na pinove koji su vezani na FPGA dio Cyclone V SoC čipa, potrebno je da U-Boot konfigurira FPGA pri pokretanju sistema, ali i da se prilagode konfiguracioni podaci unutar SPL-a.

U konkretnom slučaju, realizovan je sistem koji je prikazan na sljedećoj slici.



Kao što vidimo sa slike, signali određenih HPS periferija su eksportovani prema FPGA dijelu preko odgovarajuće veze (*FPGA Interconnect*), tako da mogu da se povežu sa spoljnim pinovima (*IO Pins*) koji su dalje povezani sa drugim komponentama na DE1-SoC ploči. U konkretnom slučaju su eksportovani signali sljedećih periferija: I2C2, UART1, SPI0, CAN0. Ovi signali su kroz *FPGA Fabric* povezani na pinove dva GPIO konektora kao što je prikazano na slici pored.

Osim HPS periferija, na GPIO_1 konektor su povezani i pinovi Altera PIO IP komponente koja je realizovana na FPGA. Ovom komponentom HPS može da upravlja preko *h2f-lw-bridge* interfejsa korišćenjem odgovarajućeg drajvera. Naravno, da bi drajver bio aktiviran, potrebno je da se kreira odgovarajući *device tree* čvor GPIO kontrolera (detalji se mogu pronaći u [Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-altera.txt](#)).



Na sličan način, preko Altera PIO IP komponente, mogu po potrebi da se opslužuju i drugi uređaji na ploči (LED diode, tasteri, prekidači i 7-segmentni displeji).

Da bi sve funkcionisalo kako treba, potrebno je da se prilagodi konfiguracija SPL-a i U-Boot okruženje. Konfiguraciju SPL-a prilagođavamo primjenom *patch*-a (fajl *de1-soc-handoff.patch*) koji je dostupan kao prilog uz ovaj dokument. Ovaj *patch* je potrebno primjeniti na U-Boot prije kroskompajliranja (ovo se može i automtizovati u Buildroot-u podešavanjem odgovarajuće opcije u konfiguraciji, odnosno u Yocto-u proširenjem odgovarajućeg recepta). U-Boot okruženje je potrebno prilagoditi na način kako je prikazano u fajlu *boot-env.txt* koji je dostupan kao prilog uz dokument.

Konačno, da skripta za programiranje FPGA, koja je definisana u prethodno pomenutom U-Boot okruženju, treba da ima pristup konfiguracionom fajlu *socfpga.rbf* (dat je u prilogu). Ovaj fajl je potrebno kopirati na FAT32 particiju na SD kartici prije pokretanja ploče.

U skladu sa potrebama, studenti treba da modifikuju *device tree* platforme, tako da se omogući pristup odgovarajućim uređajima na ploči.